

VFence - Estimativa Base de Consumo Energético em 1 Hora

Cenário inicial conservador: principais componentes ativos, sem aplicar estratégias de economia de energia.

1. Objetivo da estimativa

Esta conta serve como uma linha de base para o projeto. A ideia é assumir um cenário de consumo alto e simples de entender, para depois comparar com versões otimizadas usando sleep, redução de transmissões, desligamento do OLED, menor frequência de leitura do GNSS e outras técnicas.

O cálculo abaixo considera apenas a coleira VFence. Gateway, Raspberry Pi, roteador e computador não entram nesta estimativa, pois terão alimentação separada.

2. Hipóteses usadas

Componente	Hipótese em 1 hora	Energia em 1 h
Heltec WiFi LoRa 32 V2	ESP32 + LoRa ativos durante 60 min	0,650 Wh
NEO-6M (GPS/GNSS)	Ativo durante 60 min	0,111 Wh
Buzzer	Ativo durante 10 min	0,025 Wh
Motor de vibração	Ativo durante 10 min	0,040 Wh

3. Soma do consumo dos componentes

Somando a energia usada pelos quatro blocos considerados:

$$0,650 + 0,111 + 0,025 + 0,040 = 0,826 \text{ Wh}$$

Portanto, o consumo direto estimado da coleira em uma hora é:

$$\text{Consumo direto} = 0,826 \text{ Wh por hora}$$

4. Considerando perdas de alimentação

Para representar perdas em reguladores e conversores, foi adotada uma eficiência provisória de 85%. Assim, a energia que precisa sair da bateria é maior que a soma direta dos componentes.

$$\text{Energia da bateria} = 0,826 / 0,85 = 0,972 \text{ Wh}$$

Logo, para dimensionamento preliminar da bateria, podemos usar:

$$\text{Consumo de referência da bateria} \approx 0,97 \text{ Wh por hora}$$

5. Interpretação prática

Em outras palavras, neste cenário conservador, a coleira precisaria retirar aproximadamente 0,97 Wh da bateria a cada hora de funcionamento.

Se mantivéssemos exatamente esse consumo por 24 horas, a necessidade seria aproximadamente 23,3 Wh por dia. Esse valor ainda não representa a autonomia final do VFence, pois futuramente o sistema deverá usar técnicas de economia de energia.

6. Observações importantes

- O NEO-6M já está incluído na conta como o módulo GNSS/GPS.
- O buzzer foi considerado ativo por 10 minutos a cada hora.
- O motor de vibração também foi considerado ativo por 10 minutos a cada hora.
- O valor do motor de vibração e do buzzer ainda é provisório até definirmos os modelos exatos.
- OLED e LEDs integrados não foram somados separadamente porque a Heltec foi tratada como uma placa completa na estimativa base.
- A conta foi criada para ser conservadora e servir como referência inicial, não como medição experimental definitiva.

Próximo passo recomendado: medir a corrente real dos componentes com multímetro e substituir gradualmente os valores teóricos por valores experimentais do protótipo.